UAX Universidad Alfonso X el Sabio



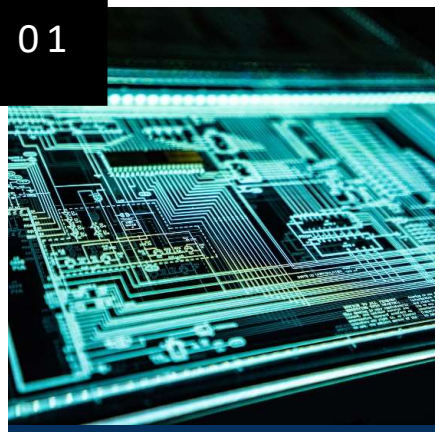
Unidad 4

Gestión de proyectos

Agile y Project Management

La IA en el mundo empresarial

01



Introducción

La importancia de la adaptabilidad en un mundo en constante cambio

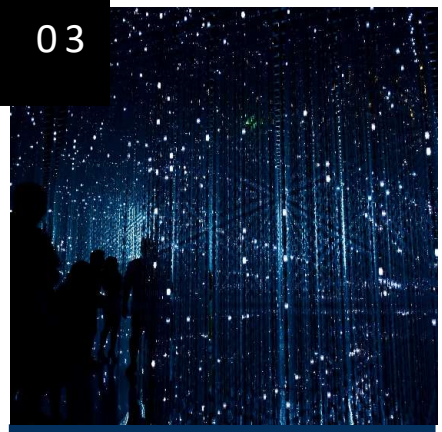
02



Agile y Project Management I

Fundamentos de agile y de la gestión de proyectos

03



Agile y Project Management II

Herramientas de gestión de proyectos y la integración en el seno de la organización

04



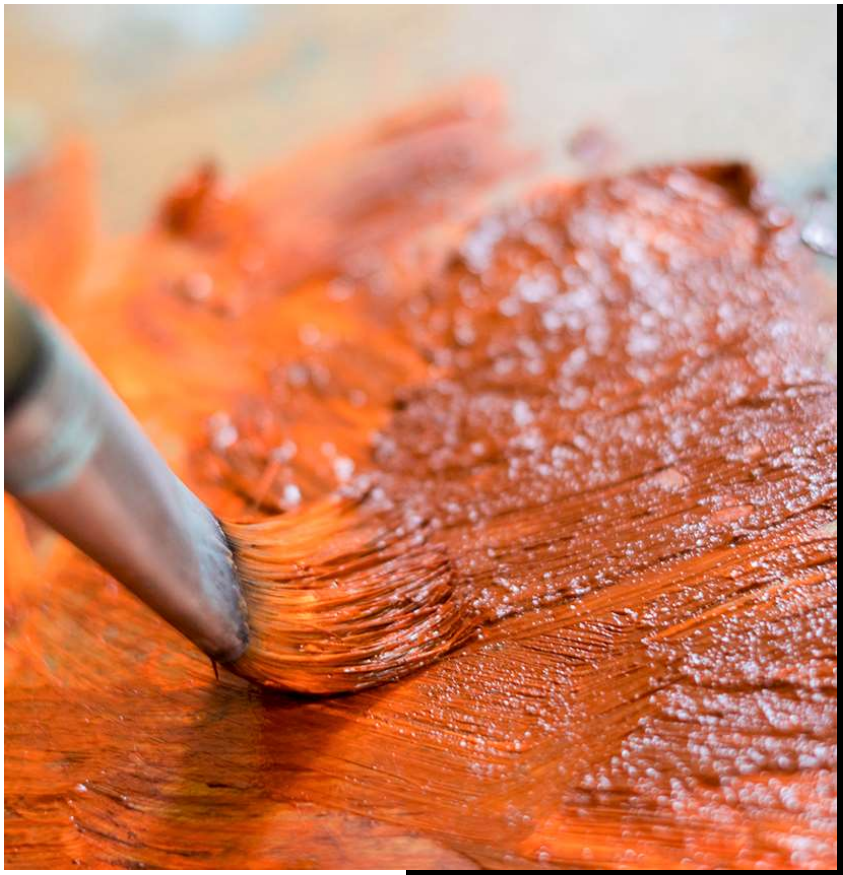
Conclusiones

Bibliografía y certificaciones

Introducción

"La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando"

- Pablo Picasso

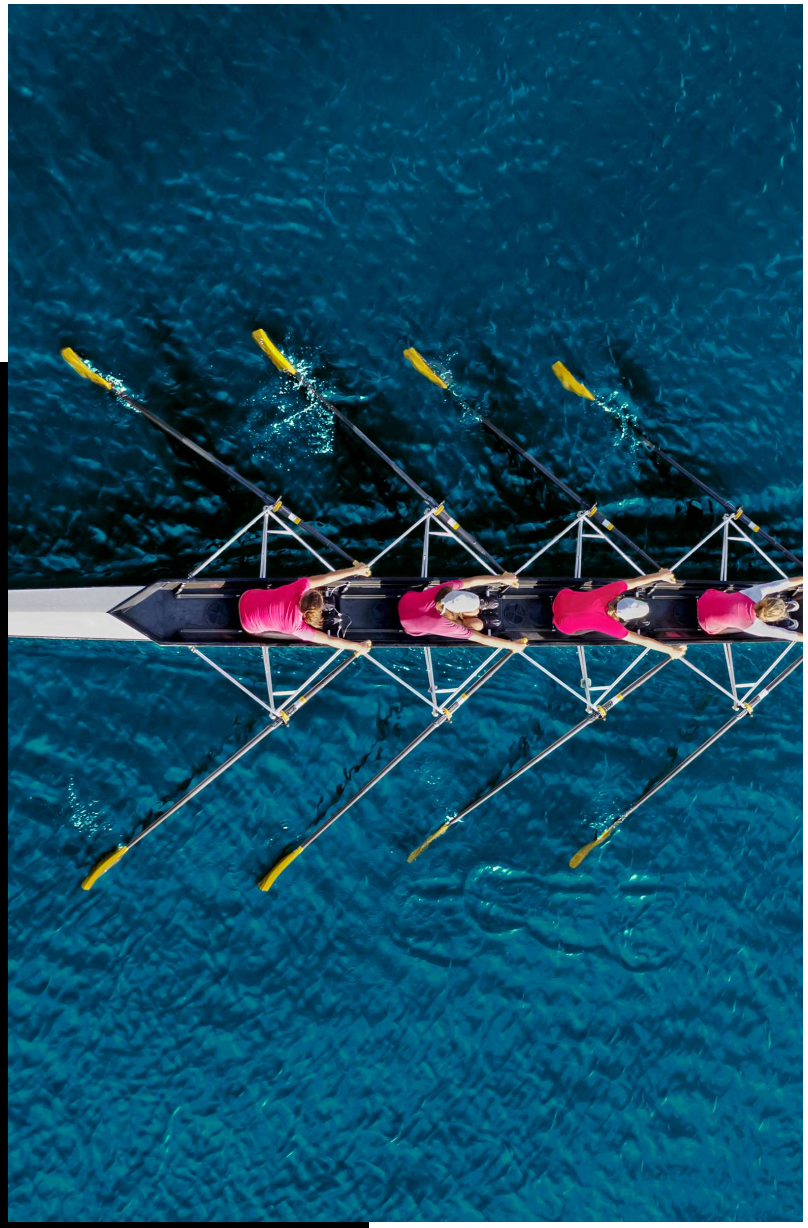


Introducción

En la era actual de rápida innovación y cambio constante, la gestión eficaz de proyectos es esencial para el éxito de cualquier organización. Las metodologías Agile, con su enfoque en la adaptabilidad y la colaboración, ofrecen herramientas valiosas para enfrentar estos desafíos, complementando y, a menudo, reemplazando los enfoques tradicionales de gestión de proyectos.

Dominar tanto las metodologías Agile como las técnicas tradicionales de gestión de proyectos brinda a las organizaciones la flexibilidad y la estructura necesarias para entregar valor de manera consistente en un mundo empresarial en constante evolución.

Conocer éstas y otras metodologías no quiere decir aplicarlas a rajatabla, cada organización, y cada equipo, es un mundo con sus códigos y su cultura propia.



Tema 1

Agile y Project Management I



Objetivos

01 Adquirir conocimientos sólidos sobre los principios básicos de la gestión de proyectos y las metodologías agile

02 Saber cómo implementar y adaptar diferentes metodologías agile en contextos de proyecto diversos

03 Mejorar habilidades de colaboración, comunicación y resolución de problemas en entornos de equipo

ÍNDICE

01: Introducción al Project Management

02: Fundamentos de las metodologías Agile

03: Scrum: Marco de trabajo Agile

04: Otros marcos y metodologías Agile

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Introducción a la gestión de proyectos

¿Qué se entiende por gestión de proyectos en el mundo empresarial?

- Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.

Objetivos:

- Garantizar la entrega a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad esperada.
- También busca optimizar la asignación de recursos y alinear los proyectos con las estrategias del negocio.

Ciclo de vida de un proyecto:

- Iniciación: Comprende la definición del proyecto y el enfoque a seguir.
- Planificación: Detalla cómo se llevará a cabo el proyecto.
- Ejecución: Donde se realizan las tareas planeadas.
- Monitoreo y control: Se supervisa el avance del proyecto y se hacen ajustes si es necesario.
- Cierre: Se finalizan todas las actividades para formalmente concluir el proyecto.

Cada una de las partes del ciclo de vida de un proyecto se estructura en fases que comprenden actividades similares, y una serie de hitos clave que marcan las transiciones entre fases

Introducción a la gestión de proyectos

La gestión de proyectos se centra en la planificación, la organización, la supervisión y el control de los proyectos informáticos durante toda la vida del programa. Por tanto, no estamos hablando de aspectos técnicos sobre el análisis, el diseño o la implementación de programas; en realidad, la gestión de proyectos se centra en las siguientes actividades:

- Conocer el ámbito del problema que se debe abordar.
- Conocer los riesgos
- Estimar de forma precisa todos los recursos necesarios
- Medir lo que estamos haciendo
- Realizar una planificación realista
- Realizar un seguimiento del proyecto y aplicar técnicas de gestión de calidad
- Gestionar y controlar los cambios y las versiones

«Un buen líder lleva a la gente a donde ellos quieren ir. Un gran líder lleva a la gente a donde no necesariamente quieren ir, pero deben estar.» — Rosalynn Carter«

Introducción a la gestión de proyectos

En la gestión de proyectos, es esencial tener roles bien definidos para garantizar que todas las actividades y responsabilidades estén cubiertas.

- **Project Manager:** Líder del proyecto, responsable de la planificación, ejecución y cierre.
- **Stakeholders:** Personas o entidades con interés en el resultado del proyecto.
- **Equipo del proyecto:** Individuos que realizan el trabajo del proyecto.
- **Sponsor:** Persona o entidad que proporciona los recursos y el apoyo para el proyecto.

En la construcción de un edificio: El arquitecto puede ser el Project Manager, los inversores serían los stakeholders, los obreros formarían parte del equipo del proyecto, y la empresa constructora sería el sponsor.

Introducción a la gestión de proyectos

Los gestores y los jefes de proyectos no tienen por qué ser ingenieros o técnicos de software; de hecho, en ocasiones esto puede resultar un problema.

- **Capacidad para organizar.**
- **Incentivar y motivar.**
- **Resolución eficaz de problemas.**
- **Capacidad de liderazgo y de relaciones humanas.**

«El compromiso individual con el esfuerzo colectivo es lo que hace que un equipo, una empresa, una sociedad y hasta una civilización funcionen». Vince Lombardi

ÍNDICE

01: Introducción al Project Management

02: Fundamentos de las metodologías Agile

03: Scrum: Marco de trabajo Agile

04: Otros marcos y metodologías Agile

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Fundamentos de las metodologías agile

Agile surge como respuesta a las metodologías tradicionales de desarrollo de software, buscando una forma más adaptativa y centrada en el cliente, surgiendo en el ámbito del desarrollo de software a principios de los años 2000.

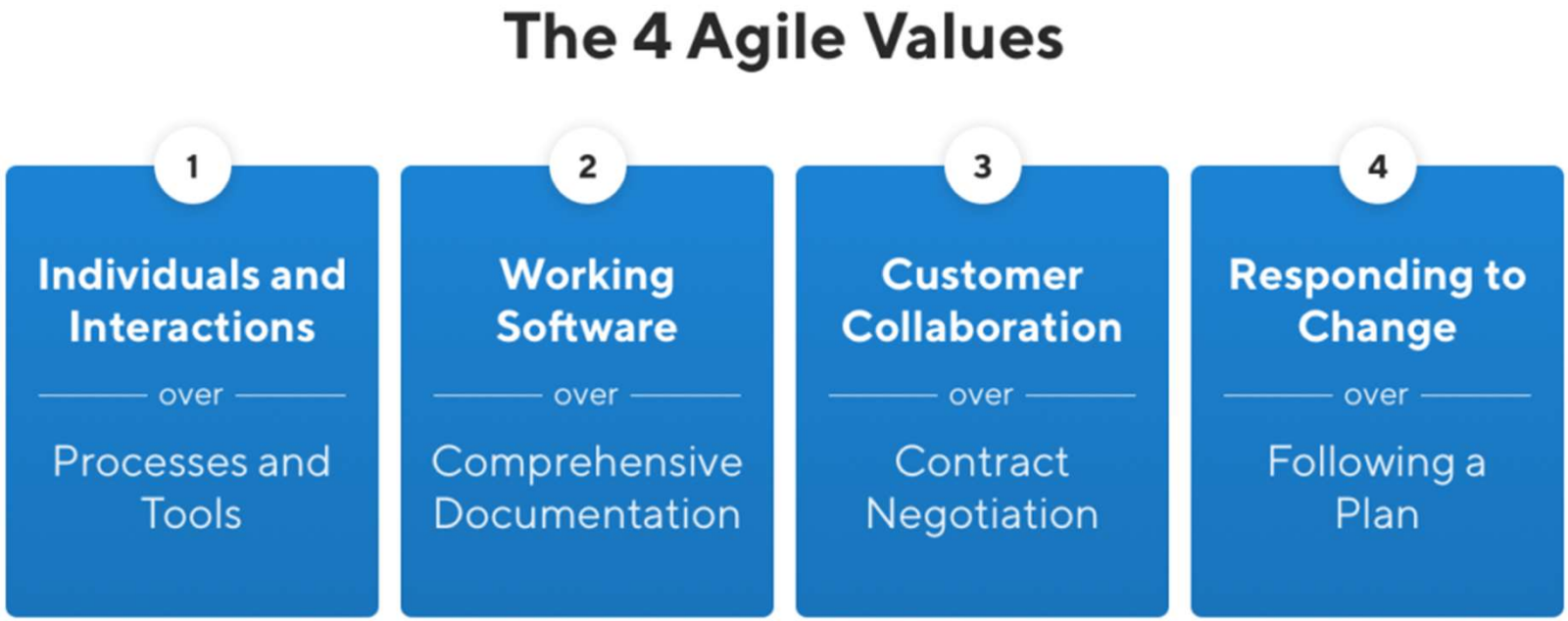
Se basan en una filosofía centrada en la adaptabilidad, la entrega temprana de valor, la colaboración y la mejora continua. (Ejemplo: las rápidas iteraciones en el desarrollo de aplicaciones móviles actuales, permitiendo lanzamientos frecuentes y adaptaciones según feedback del usuario.)

Manifiesto Agile: es una declaración de valores y principios que guían la aplicación de metodologías ágiles:

- Valores: Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas; software funcionando sobre documentación extensiva; colaboración con el cliente sobre negociación contractual; responder a cambios sobre seguir un plan.
- Principios: Hay 12 principios clave, entre ellos la satisfacción del cliente a través de entregas tempranas y frecuentes y la adaptabilidad al cambio.

Aunque agile ofrece muchas ventajas, como mayor adaptabilidad, entregas rápidas, mejora continua o mayor colaboración, también presenta desafíos como el cambio cultural, la resistencia organizacional, la necesidad de compromiso a todos los niveles o la formación constante que las organizaciones deben de estar dispuestas a abordar

Fundamentos de las metodologías agile



Fuente: Productplan

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Fundamentos de las metodologías agile



Diferencias vs. Enfoques tradicionales

- Enfoque Tradicional: Secuencial, donde cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente (como el modelo en cascada o waterfall).
- Enfoque Agile: Iterativo e incremental, donde los proyectos evolucionan a través de ciclos cortos y entregas frecuentes.
- Ejemplo: Desarrollo de un software donde en el enfoque tradicional se espera tener todo el producto finalizado antes de lanzarlo al mercado, mientras que en Agile se va lanzando por partes o características.

Mientras que los enfoques tradicionales tienden a ser más lineales y predictivos, Agile aboga por la adaptabilidad y la iteración.

ÍNDICE

01: Introducción al Project Management

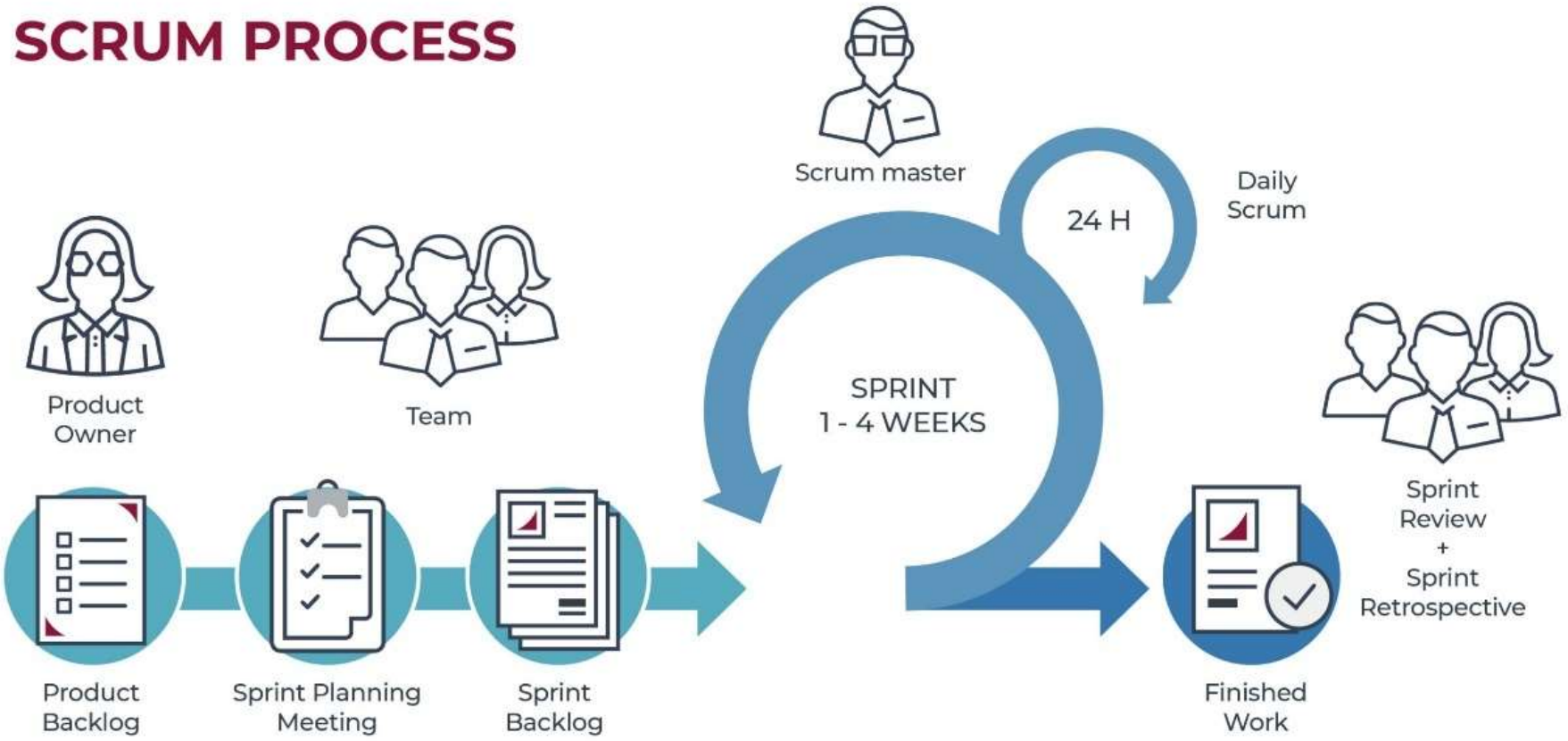
02: Fundamentos de las metodologías Agile

03: Scrum: Marco de trabajo Agile

04: Otros marcos y metodologías Agile

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Scrum: Marco de trabajo Agile



Scrum: Marco de trabajo Agile

Scrum es uno de los marcos de trabajo Agile más populares, diseñado para desarrollar, entregar y mantener productos complejos.

Roles principales:

- Scrum Master o Agile coaches: Facilitador que garantiza que el equipo siga los principios y prácticas de Scrum.
- Product Owner: Representa al cliente y al negocio, y es responsable del Product Backlog.
- Equipo de Desarrollo: Grupo de profesionales que realiza el trabajo de entregar un incremento "Done" al final de cada Sprint.

Scrum: Marco de trabajo Agile

Scrum se estructura en eventos temporizados para crear regularidad y minimizar la necesidad de reuniones no especificadas.

Eventos principales:

- Sprint Planning: Se planifica el trabajo a realizar en el siguiente Sprint.
- Daily Scrum: Reunión diaria de 15 minutos para compartir avances y obstáculos.
- Sprint Review: Se revisa el trabajo realizado durante el Sprint.
- Retrospectiva: El equipo reflexiona sobre el Sprint pasado para mejorar en el próximo.

Scrum: Marco de trabajo Agile

Los artefactos en Scrum representan el trabajo o valor para proporcionar transparencia y oportunidades de inspección y adaptación.

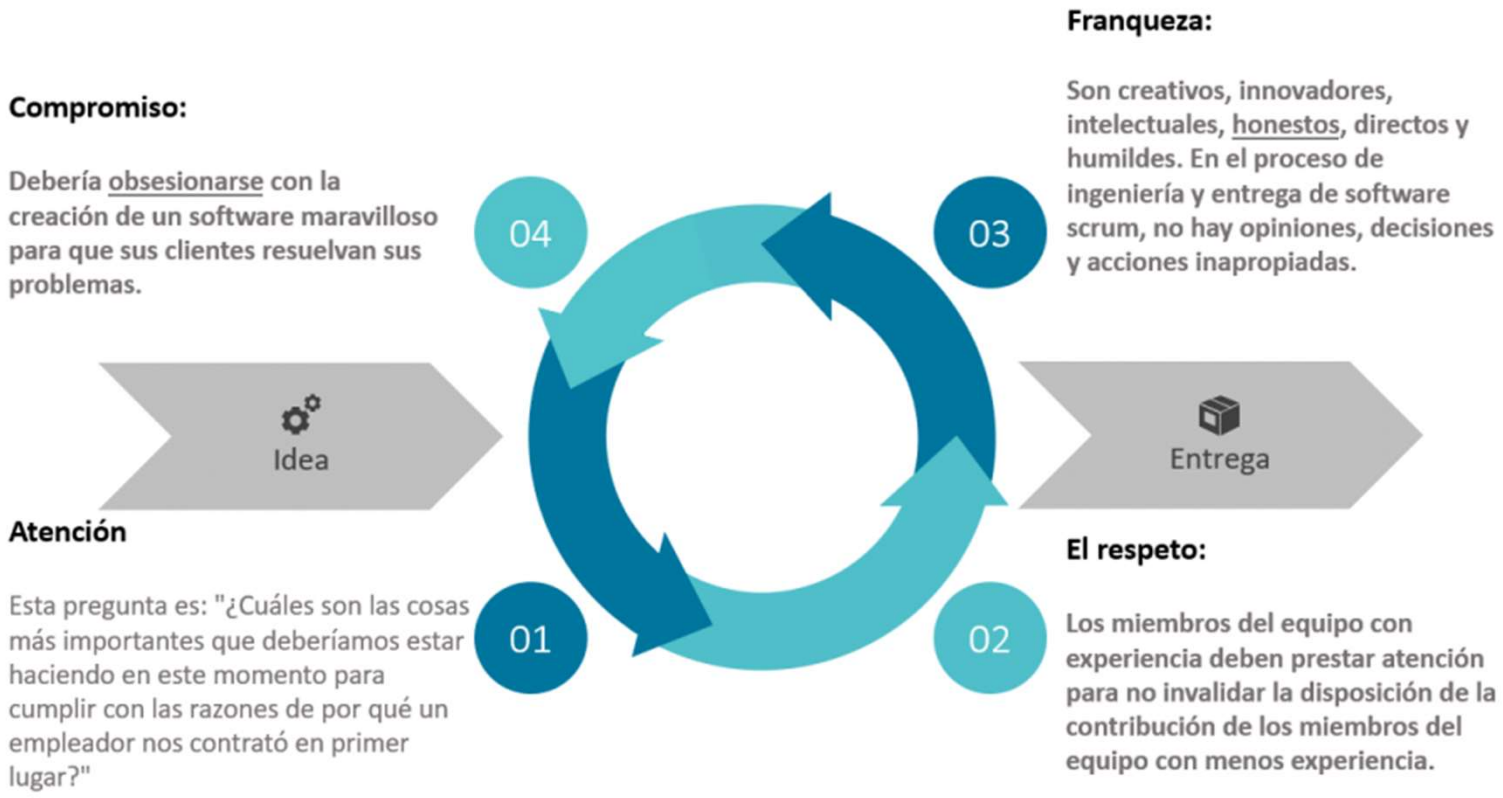
Artefactos en Scrum:

- Product Backlog: Lista ordenada de todo lo que es conocido para ser necesario en el producto.
- Sprint Backlog: Conjunto de ítems del Product Backlog seleccionados para el Sprint, más un plan para entregar el Incremento y alcanzar el objetivo del Sprint.
- Incremento: Suma de todos los ítems del Product Backlog completados durante un Sprint y el valor de los incrementos de Sprints anteriores.

Los principales riesgos del modelo son las malas interpretaciones, las malas implementaciones (falsos scrums) o la falta de formación y de cultura de feedback en una organización, a menudo provocado por resistencias culturales o falta de compromiso por parte de la alta dirección.

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Scrum: Marco de trabajo Agile



ÍNDICE

01: Introducción al Project Management

02: Fundamentos de las metodologías Agile

03: Scrum: Marco de trabajo Agile

04: Otros marcos y metodologías Agile

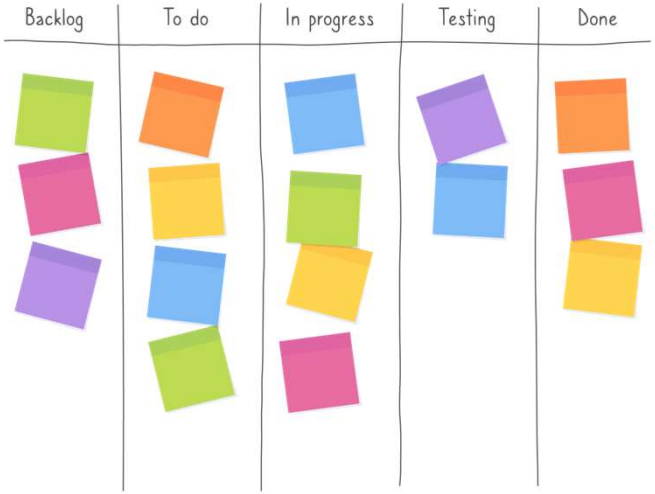
UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Kanban

Kanban es un método ágil que se centra en la visualización del flujo de trabajo, la gestión del trabajo en curso y la mejora continua.

Principales conceptos:

- Visualizar el trabajo: Uso de tableros Kanban para representar visualmente las tareas y su estado.
- Limitar el trabajo en curso: Controlar la cantidad de trabajo que está en una fase determinada.
- Gestionar el flujo: Supervisar y mejorar la velocidad y la calidad del trabajo.



Muy a menudo las herramientas kanban están mezcladas y son de utilidad en combinación con el empleo de otras metodologías ágiles

Extreme programming (XP)

XP es una metodología ágil centrada en la excelencia técnica y la entrega continua de software de alta calidad.

Principales conceptos:

- Valores de XP: Comunicación, Simplicidad, Feedback, Coraje y Respeto.
- Técnicas clave: Programación en parejas, desarrollo guiado por pruebas (TDD), integración continua y diseño simple.

Las herramientas de XP también están habitualmente mezcladas y son de utilidad en combinación junto con el resto de metodologías ágiles de manera simultánea

Lean software development

Inspirado en la producción ajustada de Toyota, el Desarrollo de Software Lean se centra en optimizar la eficiencia, eliminar el desperdicio y entregar rápidamente valor al cliente.

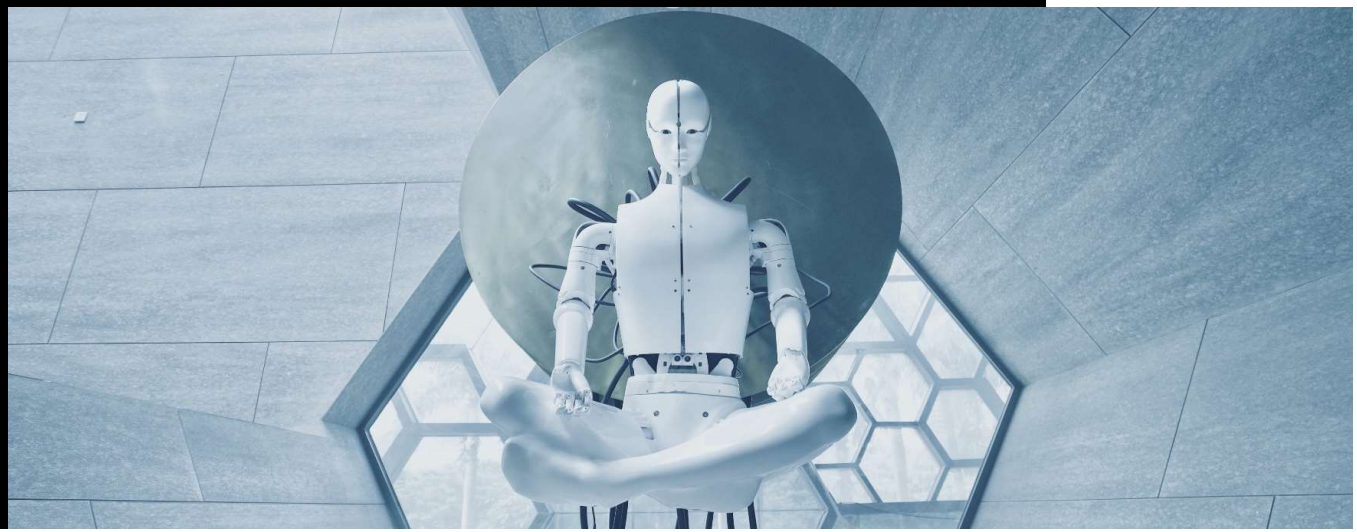
Principales conceptos:

- Principios clave: Eliminar el desperdicio, ampliar el aprendizaje, decidir lo más tarde posible, entregar lo más rápido posible, empoderar al equipo, construir calidad y optimizar el conjunto.
- Herramientas: Mapas de flujo de valor, 5S, Kaizen.



Fuente: Krusche & Company

Estas y otras herramientas componen lo que se conoce como el **Agile Development Toolkit**



Conclusiones

- Agile proporciona herramientas para responder rápidamente a cambios imprevistos
- La gestión moderna de proyectos prioriza el trabajo en equipo y la comunicación constante
- Combinar agile con métodos tradicionales ofrece un enfoque equilibrado para diferentes escenarios de proyecto



Tema 2

Agile y Project Management II



Objetivos

01

Identificar y utilizar herramientas adecuadas para la gestión agile y el seguimiento de proyectos

02

Aprender a responder y adaptarse a cambios en proyectos, maximizando el valor y minimizando los riesgos

03

Comprender cómo escalar prácticas agile en organizaciones más grandes y cómo alinear la gestión de proyectos con los objetivos empresariales

ÍNDICE

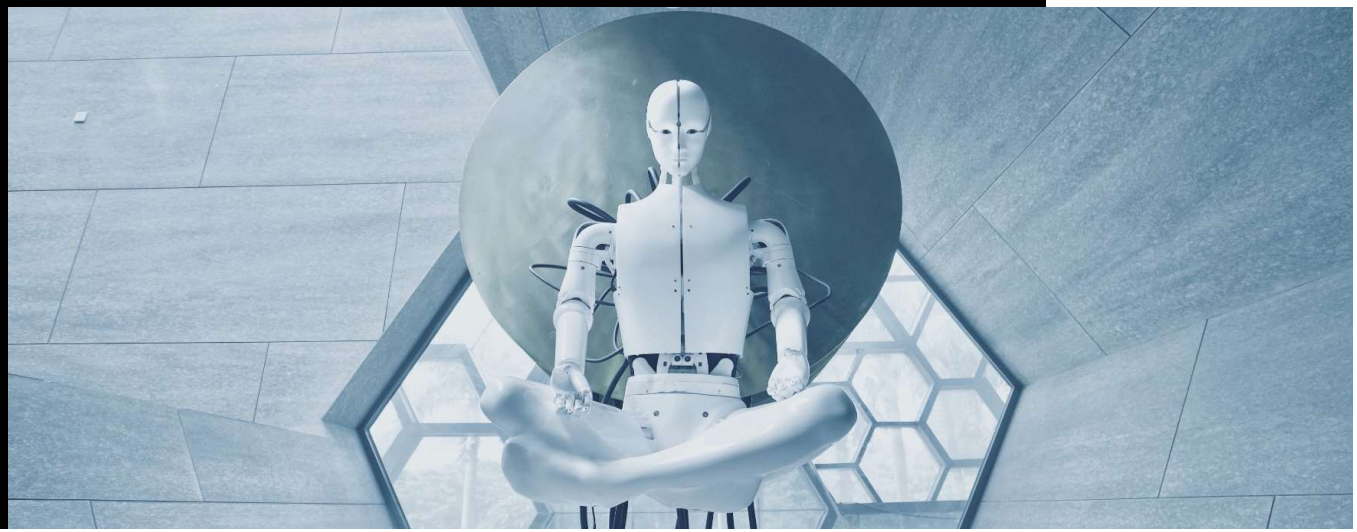
01: Herramientas para la gestión Agile

02: Integración de Agile en organizaciones más grandes: Escalado

03: Aspectos avanzados de Project Management

04: Casos de estudio y aplicaciones prácticas

UAX Universidad Alfonso X el Sabio



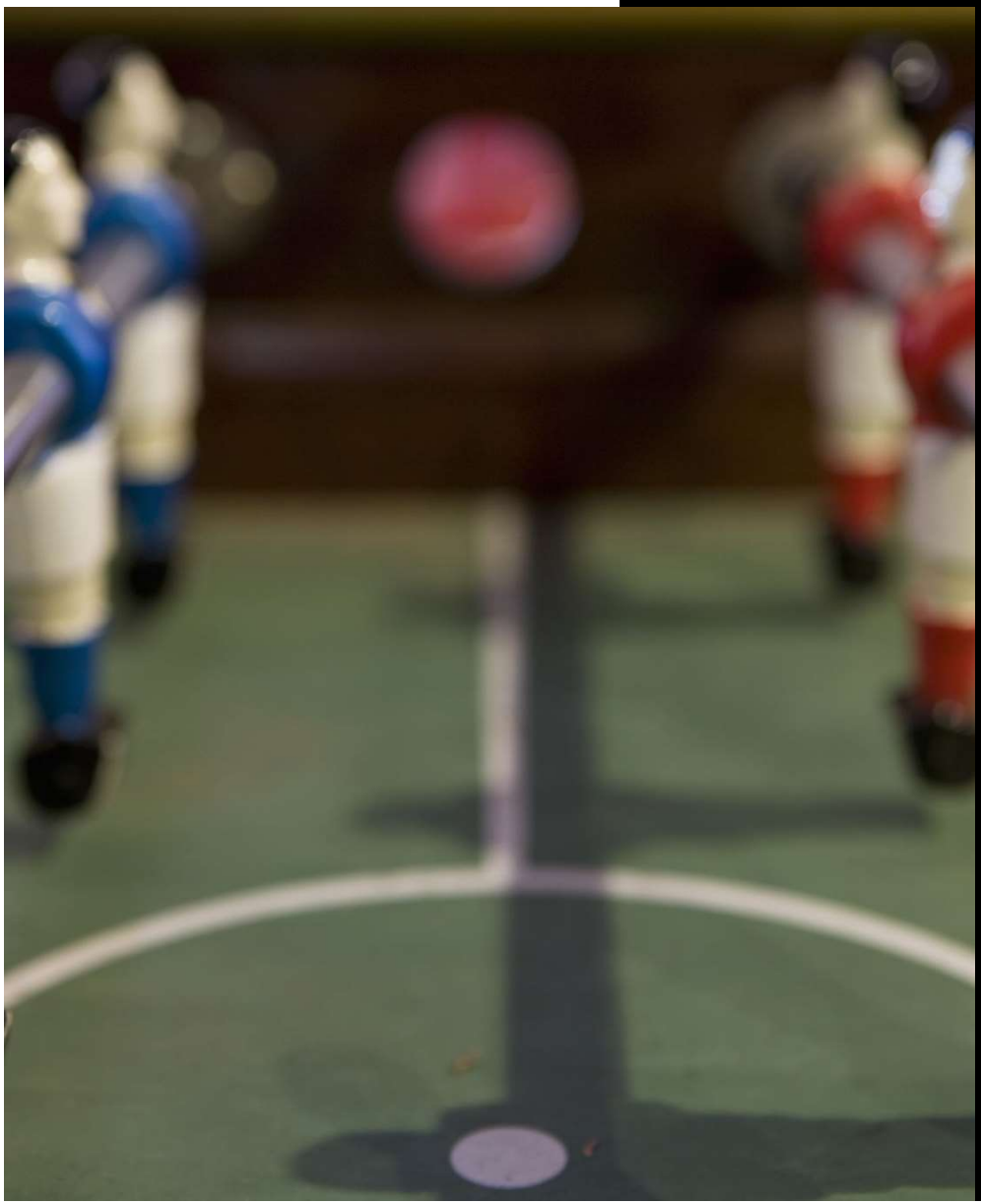
Conclusiones

- Las metodologías ágiles pueden acortar ciclos de entrega y mejorar la satisfacción del cliente
- Las tendencias y técnicas en gestión de proyectos evolucionan, requiriendo aprendizaje constante
- Centrarse en entregar valor al cliente es esencial, independientemente de la metodología empleada

¡Gracias!

"Las personas con éxito son las que son buenas en el plan B"

- James Yorke



UAX Universidad Alfonso X el Sabio